

- 

-

- 

-

-

-

-

- 

- 

10. Đợi 5 giây rồi rút kim ra. Không chà sát vào chỗ tiêm.

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Thuốc tiêm Insulin USP (Gốc DNA tái tổ hợp)

WOSULIN® - R
(40 IU/ml)

Tiêu chuẩn/Trung tính
Insulin đơn thành phần (cho người)
Tiêm dưới da, tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch

Mỗi ml chứa

Mỗi ml chứa

Insulin người USP

m-cresol USP – chất bảo quản

Nước cất pha tiêm USP

40 IU

0.25% KI/tt

vd

Được lực học

WOSULIN-R là một insulin người tái tổ hợp, được tổng hợp từ một chủng nấm men *Hansenula polymorpha* không gây bệnh trong phòng thí nghiệm đặc biệt. Từ tế bào vật chủ, người ta cấy gen để biến đổi tạo ra insulin người bằng kỹ thuật tái tổ hợp.

WOSULIN-R chứa tinh thể kẽm tan trong dung dịch trong suốt. Đây là một dung dịch vô trùng dùng để tiêm. Thuốc có thể được tiêm dưới da, tiêm tĩnh mạch hoặc tiêm bắp. Wosulin-R xuất hiện tác dụng nhanh và thời gian tác dụng tương đối ngắn (4-6 giờ) so với các dạng bào chế khác có tác dụng kéo dài.

Cũng như tất cả insulin khác, tác dụng làm hạ glucose của Wosulin-R là nhờ sự hấp thu glucose vào mô được thuận lợi. Sự hấp thu này xảy ra sau khi insulin gắn vào thụ thể trên cơ và mô mỡ. Tác dụng làm giảm đường máu xảy ra được cũng nhờ sự ức chế đồng thời lượng glucose tiết ra từ gan.

Dược động học

Insulin có thời gian bán thải vài phút trong máu. Thời gian tác dụng của Insulin thay đổi tùy theo cơ địa và thời điểm dùng thuốc. Cũng như với tất cả chế phẩm insulin, cường độ và thời gian tác dụng của Wosulin-R phụ thuộc vào liều, vị trí tiêm thuốc, tưới máu, nhiệt độ và vận động của cơ thể.

Những thời gian tác động trung bình như sau:

- Xuất hiện tác dụng trong vòng 30 phút.
- Nồng độ đỉnh đạt được từ 1 - 3 giờ.
- Thời gian tác dụng khoảng 4 - 6 giờ.

Chỉ định

Wosulin-R được chỉ định như sau:

- Điều trị cho tất cả bệnh nhân dài tháo đường type 1.
- Điều trị tất cả bệnh nhân dài tháo đường type 2 không kiểm soát đầy đủ được bằng chế độ ăn kiêng và/hoặc bằng thuốc uống hạ đường máu.
- Điều trị ổn định trước đây cho bệnh nhân dài tháo đường toàn huyết do nhiễm ceton nặng, hội chứng tăng thán thán nhưng không nhiễm ceton và trong những giai đoạn bị stress như nhiễm khuẩn nặng và đại phẫu các ở những bệnh nhân dài tháo đường.
- Điều trị cho bệnh nhân dài tháo đường đang mang thai.

Liều lượng và cách dùng

Lưu ý: Wosulin-R theo chỉ định của bác sĩ, dựa trên tình trạng bệnh nhân. Việc insulin thường dùng của bạn có thể đã ảnh hưởng bởi sự thay đổi về chế độ ăn, hoạt động hoặc các loại việc. Vì vậy, insulin theo chỉ định của bác sĩ. Với Wosulin-R điều quan trọng là phải sử dụng đúng loại bơm tiêm có chia liều, ví dụ, loại dùng cho chế phẩm 40UI hay 100UI. Sử dụng bơm tiêm không thích hợp có thể dẫn đến sai liều, gây nguy hiểm cho bệnh nhân như hạ hoặc tăng glucose huyết nặng.

Tổng liều insulin cần thiết trong bình hành ngày để điều trị cho bệnh nhân đái tháo đường type 1 từ 0,5 - 1 UI/kg. Với trường hợp kháng insulin, nhu cầu insulin hành ngày có thể cao hơn.

Ở những bệnh nhân đái tháo đường typ 2, nhu cầu insulin thấp hơn tức là khoảng 0,3 – 0,6 IU/kg/ngày. Wosulin - R được tiêm dưới da bụng, đùi, mông hoặc vùng cơ delta. Có thể tiêm bắp theo hướng dẫn của bác sĩ. Tiêm tĩnh mạch chỉ thích hợp với chế phẩm đóng trong lọ và dùng theo sự hướng dẫn của bác sĩ.

Đề tránh teo mô mỡ, nên thay đổi chỗ tiêm thuốc thường xuyên. Sau bất kỳ lần tiêm insulin nào, đều phải dùng bữa ăn hoặc bữa ăn nhẹ trong vòng 30 phút.

SỬ DỤNG VỚI NHỮNG INSULIN KHÁC

Thuốc tiêm Wosulin-R có thể được kết hợp insulin người tiêu chuẩn.

Chống chỉ định

Wosulin-R chống chỉ định trong những trường hợp sau:

- Chứng giảm glucose máu.
- Quá mẫn với insulin

Thân trong

Khi mang thai: Không có hạn chế nào về việc sử dụng insulin vì thuốc không qua được hàng rào nhau thai. Những nghiên cứu đã công bố với insulin người cho thấy rằng việc kiểm soát đường máu tốt ưu bao gồm cả kiểm soát sau bữa ăn, trước khi thụ thai và cả trong khi mang thai để giảm ảnh hưởng cho thai nhi. Mặc dù các biến chứng cho thai nhi của bà mẹ bị đái tháo đường đã được chứng minh rõ ràng, nhưng độ tinh lên thai nhi cũng được báo cáo với bà mẹ bị chỉnh hệ đường huyết. Nhu cầu insulin thường giảm trong ba tháng đầu của thai kỳ và tăng trong ba tháng thứ hai và thứ ba của thai kỳ. Cần theo dõi cẩn thận cho bệnh nhân trong suốt thời kỳ mang thai. Trong thời

gian trước và sau khi sinh, cần kiểm tra trẻ sơ sinh và bà mẹ bị bệnh đái tháo đường.
Bà mẹ nuôi con bú: Không có qui định nghiêm ngặt nào khi dùng insulin cho bà mẹ đang nuôi con bú vì điều trị insulin cho bà mẹ không gây nguy cơ cho trẻ bú sữa. Tuy nhiên, nên thận trọng và nên giảm liều khi dùng cho bà mẹ nuôi con bú.

Ảnh hưởng lên khả năng lái xe và vận hành máy

Khả năng tập trung và phản ứng của của bệnh nhân có thể giảm khi hạ đường huyết. Điều này có thể gây rủi ro khi đang làm những việc quan trọng như lái xe hoặc vận hành máy.
Vì vậy, khuyến bệnh nhân tránh để bị hạ đường huyết khi lái xe. Điều này đặc biệt quan trọng ở những bệnh nhân khó nhận biết được dấu hiệu hạ đường huyết hoặc đường huyết thất thường.

Thay đổi loại insulin

Như với tất cả các loại insulin, sự đáp ứng điều trị với insulin người phải được theo dõi bằng xét nghiệm đường huyết định kỳ. Nên định kỳ kiểm tra lượng hemoglobin glycosyl hóa để kiểm soát glucose huyết lâu dài.

Tương tác thuốc
Khi dùng insulin có thể tăng lên khi dùng một số thuốc có tác dụng tăng glucose huyết như corticoid, isoniazid, các thuốc hạ lipid máu (như niacin), thuốc tránh thai dạng uống, estrogen, phenothiazin, và liệu pháp cắt tuyến giáp. Nhu cầu insulin có thể giảm, khi dùng đồng thời các thuốc gây hạ đường huyết như các thuốc hạ đường huyết dạng uống, các salicylat, sulfamid, các thuốc chống trầm cảm (I-MAO), các thuốc ức chế men chuyển, thuốc chẹn beta, các thuốc ức chế chức năng tuyến tụy, và rượu. Các thuốc chẹn beta adrenergic có thể che lấp triệu chứng hạ đường huyết ở một vài bệnh nhân.
Suy thận: Nhu cầu insulin có thể giảm ở những bệnh nhân suy thận.
Suy gan: Mặc dù suy gan không ảnh hưởng đến sự hấp thu hoặc phân phối Wosulin-R, nhưng nên giám sát cẩn thận và điều chỉnh liều insulin.

Xét nghiệm

Như với tất cả các loại insulin, sự đáp ứng điều trị với insulin người phải được theo dõi bằng xét nghiệm đường huyết định kỳ. Nên định kỳ kiểm tra lượng hemoglobin glycosyl hóa để kiểm soát glucose huyết lâu dài.

Tương tác thuốc

Khi dùng insulin có thể tăng lên khi dùng một số thuốc có tác dụng tăng glucose huyết như corticoid, isoniazid, các thuốc hạ lipid máu (như niacin), thuốc tránh thai dạng uống, estrogen, phenothiazin, và liệu pháp cắt tuyến giáp. Nhu cầu insulin có thể giảm, khi dùng đồng thời các thuốc gây hạ đường huyết như các thuốc hạ đường huyết dạng uống, các salicylat, sulfamid, các thuốc chống trầm cảm (I-MAO), các thuốc ức chế men chuyển, thuốc chẹn beta, các thuốc ức chế chức năng tuyến tụy, và rượu. Các thuốc chẹn beta adrenergic có thể che lấp triệu chứng hạ đường huyết ở một vài bệnh nhân.
Suy thận: Nhu cầu insulin có thể giảm ở những bệnh nhân suy thận.
Suy gan: Mặc dù suy gan không ảnh hưởng đến sự hấp thu hoặc phân phối Wosulin-R, nhưng nên giám sát cẩn thận và điều chỉnh liều insulin.

Các tác dụng bất lợi

Các tác dụng bất lợi thường gặp nhất với insulin là:

1. Chứng hạ đường huyết: Chứng hạ glucose máu là một trong những tác dụng bất lợi thường gặp nhất khi sử dụng bất kỳ loại insulin nào kể cả insulin người. Điều này có thể xảy ra vì:
 - Sử dụng quá nhiều insulin,...
 - Bỏ bữa hoặc chậm dùng bữa,
 - Nhiễm khuẩn hoặc ốm
 - Vận động quá mức.Những bệnh của tuyến thượng thận, tuyến yên, hoặc tuyến giáp hoặc sự tiến triển bệnh thận, gan cũng có thể dẫn đến chứng hạ glucose máu.
Dùng cùng lúc với những thuốc khác làm hạ glucose máu như thuốc hạ glucose máu, salicylat (ví dụ aspirin), các sulfamid, và các thuốc chống trầm cảm có thể dẫn đến chứng hạ glucose máu.
Dùng đồng thời thức uống có chứa cồn có thể dẫn đến chứng hạ glucose máu. Những triệu chứng của chứng hạ glucose máu nhẹ đến trung bình có thể diễn ra đột ngột và có thể bao gồm: ra mồ hôi, choáng váng, hồi hộp, run rẩy, đói, bồn chồn, ngứa bàn tay, bàn chân, mồm hoặc lưỡi, cảm giác lâng lâng, khó tập trung, nhức đầu, buồn ngủ, rối loạn giấc ngủ, lo âu, mờ mắt, nổi lách, trầm cảm, kích ứng, tình tình bất thường, loạn xạ, thay đổi nhân cách.
Những dấu hiệu của chứng hạ đường máu nặng có thể bao gồm: mất định hướng, ngất, động kinh, tử vong. Vì thế, điều quan trọng là phải điều trị hỗ trợ ngay.
Những dấu hiệu cảnh báo của chứng hạ đường máu có thể khác hoặc ít rõ ràng hơn dưới những tình trạng cụ thể như bệnh đái tháo đường lâu, bệnh thần kinh do đái tháo đường, dùng đồng thời các thuốc chẹn beta, thay đổi chế phẩm insulin, hoặc tăng liều (3 hoặc 4 lần tiêm insulin mỗi ngày).
Những dấu hiệu cảnh báo của chứng hạ đường máu có thể khác hoặc ít rõ ràng hơn dưới những tình trạng cụ thể như bệnh đái tháo đường lâu, bệnh thần kinh do đái tháo đường, dùng đồng thời các thuốc chẹn beta, thay đổi chế phẩm insulin, hoặc tăng liều (3 hoặc 4 lần tiêm insulin mỗi ngày).
Sử dụng chế phẩm Wosulin-R có thể hạn chế được tỷ lệ xảy ra phản ứng bất lợi do dùng insulin có nguồn gốc động vật.
2. *Phù và dị dạng:* Có thể xảy ra khi bắt đầu điều trị insulin. Những triệu chứng này thường chỉ trong thời gian ngắn.
3. Chứng tăng đường máu và loạn huyết nhiễm ceton. Ở những bệnh nhân đái tháo đường phụ thuộc insulin: chứng tăng đường máu kéo dài có thể dẫn đến nhiễm acidi do đái tháo đường. Những triệu chứng đầu tiên của toan huyết do đái tháo đường thường xuất hiện dần dần, trong vài giờ hoặc vài ngày, bao gồm cảm giác buồn ngủ, mất đồ bình, khát nước, ăn không ngon và hơi thở có mùi. Khi toan huyết, xét nghiệm nước tiểu cho thấy một lượng lớn glucose và aceton. Nặng hơn sẽ thở mạnh và mạch nhanh. Nếu không được điều chỉnh, chứng tăng đường máu kéo dài hoặc toan huyết do bệnh đái tháo đường có thể dẫn đến ngất hoặc tử vong. Do vậy, quan trọng là phải được điều trị bổ trợ và xử lý kịp thời.
4. Dị ứng với insulin:
 - a. Dị ứng toàn thân: ít gặp nhưng đôi khi khá trầm trọng. Đó là dị ứng toàn thân với insulin, có thể gây nổi mẩn toàn thân, khó thở, thở khó khê, hạ huyết áp, mạch nhanh, hoặc ra mồ hôi. Những trường hợp nặng của dị ứng toàn thân có thể đe dọa tính mạng.
 - b. Dị ứng tại chỗ: đôi khi, bệnh nhân bị đỏ, sưng và ngứa tại chỗ tiêm insulin. Tình trạng này gọi là dị ứng tại chỗ, thường hết trong vài ngày đến vài tuần. Trong vài trường hợp, tình trạng này có thể liên quan đến vài yếu tố không phải insulin, như chất kích ứng trong thuốc làm sạch da.
5. Teo và loạn đường mô mỡ: Loạn đường mô mỡ xảy ra tại chỗ tiêm sau khi dùng lâu dài. Tuy nhiên, điều này ít gặp hơn với những chế phẩm insulin mới hơn.
6. Kháng insulin:
Khi nhu cầu insulin tăng (>200 IU/ngày), người ta cho là kháng insulin. Sau đây là những mức độ khác nhau của sự kháng insulin.

Cấp: kháng insulin cấp phát triển nhanh và thường là vấn đề ngắn hạn. Điều này thường xảy ra do nhiễm khuẩn, chấn thương, phẫu thuật và stress. Điều trị là khắc phục yếu tố gây phản ứng và dùng liều cao insulin.

Mạn: Loại kháng insulin này thường gặp ở những bệnh nhân điều trị trong nhiều năm với chế phẩm qui ước của insulin từ thịt bò hoặc thịt lợn và thường gặp hơn ở những bệnh nhân tiểu đường type 2. Sự phát triển của loại kháng insulin này là chỉ định để chuyển bệnh nhân qua chế phẩm insulin mới hơn. Sau khi bắt đầu chế phẩm insulin mới, nhu cầu insulin giảm dần trong vài tuần và vài tháng và đa số bệnh nhân ổn định định vào khoảng 60 IU/ngày.

Dùng thuốc quá liều

Chứng giảm glucose máu có thể gặp do thừa insulin liên quan đến việc dùng thực phẩm, tiêu năng lượng hoặc cả hai. Giai đoạn nhẹ của chứng tăng glucose máu có thể được điều trị bằng glucose uống. Vì vậy, bệnh nhân đái tháo đường nên luôn luôn mang theo đường, kẹo, bánh hoặc nước ép trái cây có đường. Điều chỉnh liều thuốc, bữa ăn, hoặc vận động có thể cần thiết.
Giai đoạn nặng hơn của chứng tăng glucose máu có hôn mê, hoặc tổn thương thần kinh có thể được điều trị bằng glucagon tiêm bắp hoặc tiêm dưới da hoặc glucose đậm đặc tiêm tĩnh mạch. Phải cho tiêm tĩnh mạch Glucose nếu bệnh nhân không đáp ứng với glucagon trong vòng 10-15 phút. Nếu cần, cho dùng carbohydrate kéo dài và theo dõi vì chứng hạ đường huyết có thể tái phát sau khi đã hồi phục lâm sàng.

Bảo quản

Wosulin-R phải được bảo quản trong tủ lạnh (2-8°C) không làm đông lạnh. Khi sử dụng, lọ có thể ở nhiệt độ phòng (15 – 25°C) đến 4 tuần. Không để nơi nóng hoặc ánh sáng trực tiếp.
Giữ ngoài tầm với của trẻ em.
Chế phẩm insulin bị đông lạnh phải bỏ đi. Dung dịch Wosulin-R không được sử dụng nếu chúng không trong suốt như nước và không máu.
Sau khi mở (khí nắp mở, hoặc lớp niêm bị đâm thủng bằng kim; insulin được giữ ở nhiệt độ phòng. Insulin lạnh có thể kích ứng khi tiêm, vì thế bệnh nhân nên lần lọ 10 lần trong bàn tay trước khi rút thuốc vào ống tiêm (sau khi để lọ thuốc ở nhiệt độ phòng trong 30 phút, nếu lọ được bảo quản trong tủ lạnh).

Đóng gói

Wosulin-R lọ 10 ml – 40 IU/ml.

Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất

Tiêu chuẩn: TCCS.

Sản xuất bởi:

WOCKHARDT LTD.
Biotech Park, H-14/2, MIDC,
Wajal, Aurangabad – 431 136,
Maharashtra, Ấn Độ


WOCKHARDT LIMITED
India

Thông tin cho bệnh nhân

- Nên nhớ tên biệt dược và loại insulin được kê đơn.
- Không bao giờ để insulin ở nhiệt độ quá cao.
- Chỉ sử dụng đúng nồng độ insulin đã kê đơn (40 IU hoặc 100 IU) với đúng loại bơm tiêm.
- Các lọ insulin có một nắp có màu bảo vệ, phải mở ra trước khi sử dụng. Nếu nắp nhựa bị lỏng hoặc mất, trả lại lọ thuốc cho hiệu thuốc.
- Wosulin không chứa insulin lấy từ động vật.

® registered trademark of wockhardt

11/8951
223577